



Curso:

Proyecto Preprofesional

DOCUMENTO DEL PROYECTO:

**Sistema de tracking de despacho para la
trazabilidad verificable de la última milla en la red
de tiendas de Footloose**

Llerena Silva, Nicolás Alejandro (Código: 202110190)

Asesor:

García Tenorio, Maryori Flor De Jazmin

Lima, 1 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	3
3. Justificación	4
4. Objetivos del proyecto	5
4.1 Objetivo general	5
4.2 Objetivos específicos	5
5. Propuesta preliminar de solución	5
6. Alcance	6
6.1 Alcance funcional y geográfico	6
6.2 Supuestos, restricciones y factibilidad	6
7. Referencias	7
8. Anexos	8

1. Introducción

Inversiones Rubin's S.A.C. opera Footloose, la cadena líder en comercialización de calzado del Perú, junto con las marcas propias Top Model, R18 y Faena. Al cierre de 2024 alcanzó 131 puntos de venta en el país y cuatro en Ecuador, creció 7 % en ventas y facturó S/ 58 millones solo en diciembre; para 2025 proyectó doce aperturas adicionales (Cándor Jiménez, 2025), en un mercado bajo fuerte presión competitiva por las importaciones asiáticas (CIEN-ADEX, 2025). Cada tienda nueva no solo suma metros de venta: suma una parada más en la ruta que sale cada día del centro de distribución.

El proyecto se desarrolla en la Gerencia de Tecnologías de la Información, en la vertical de Logística y Planificación, donde me desempeño como Analista Desarrollador Full Stack y soy el responsable del módulo de despacho. Ese módulo —un panel web, una API y una aplicación móvil para el conductor— ya está en producción y convive con el sistema comercial legado, un WMS de tercero y el OMS del comercio electrónico, todos sobre la misma base corporativa en SQL Server.

Los actores involucrados son la Jefatura de Planificación y Logística, que programa los despachos y actúa como contraparte funcional del proyecto; el centro de distribución, que arma los pedidos y emite la guía de remisión electrónica; los transportistas, divididos entre la flota propia y las empresas terceras; los jefes de tienda, que reciben la mercadería; y la Gerencia de TI, que opera el servicio.

El desafío que origina el proyecto es preciso: el módulo resuelve el registro —qué guías salieron, en qué viaje, con qué conductor y con qué placa— pero no la trazabilidad. Entre la salida del centro de distribución y la llegada a la tienda, el envío desaparece del sistema y el control regresa al teléfono.

2. Planteamiento del problema

El despacho a tiendas documenta el resultado, pero no el trayecto: entre el escaneo de la guía y la marca de entrega no hay posición del vehículo, ni hora comprometida, ni registro de la salida real. La pregunta que guía el proyecto es: **¿cómo lograr que cada guía despachada tenga trazabilidad verificable —**

posición, hora de llegada y evidencia de recepción— sin depender de la llamada telefónica ni del reporte del propio transportista?

La línea base, medida sobre el ambiente de producción al cierre de julio de 2026, es contundente: los 144 viajes en ruta de esa fecha no tenían un solo punto de posición registrado, no existe hora comprometida por tienda y no hay ninguna alerta automática ni rutina de estimación en los siete repositorios del ecosistema. La brecha no es de diseño sino de captura: el emisor de posición corría en el navegador del conductor y un navegador no rastrea en segundo plano. A esa causa raíz se suman tres: el modelo de datos registra estados y no tiempos; la información del envío está repartida en tres fuentes sin una vista única; y el control es reactivo, porque sin hora comprometida la desviación se descubre recién cuando la tienda llama. El impacto se amplifica porque el despacho es multiparada, y cada visita que no concreta consume un segundo viaje: el sobre costo más citado de la última milla (Mangiaracina et al., 2019), en un tramo cuyas decisiones dependen críticamente de la información disponible al despachar (Boysen et al., 2021).

3. Justificación

En lo económico, cada visita que no concreta obliga a retornar la mercadería y a programar un segundo viaje; el módulo ya registra la reprogramación con su motivo y su evidencia, pero ese dato nunca se ha explotado, y su análisis, previsto para el Entregable 2, permitirá cuantificar por primera vez cuántas visitas fallan, por qué motivo y dónde se concentran. En lo operativo, hoy cada consulta de una tienda se resuelve con el coordinador llamando al conductor: una posición en pantalla y una hora estimada de llegada eliminan esa llamada.

En lo contractual, un expediente por envío —guía electrónica, recorrido, hora de llegada y evidencia de recepción— permite evaluar a las empresas terceras con datos propios y no con el reporte del proveedor. En lo estratégico, con doce aperturas anuales el control manual no escala: la información en tiempo real es la condición del control dinámico de la distribución urbana (Savelsbergh y Van Woensel, 2016). Construir sobre el stack ya licenciado evita, además, una nueva dependencia externa y un costo por envío que crecería con la red.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y validar en operación real la capa de trazabilidad del sistema de tracking de despacho de Footloose, de modo que la hora estimada de llegada por parada alcance un error absoluto medio menor a 20 minutos sobre las entregas observadas, y que la cobertura de reporte de recorrido pase del 0 % de la línea base a al menos el 80 % de los viajes en ruta con permiso de ubicación concedido, entre agosto y diciembre de 2026.

4.2 Objetivos específicos

- OE1.** Llevar la cobertura de reporte de recorrido del 0 % a al menos el 80 % de los viajes en ruta con permiso de ubicación concedido, mediante un emisor de posición en segundo plano en la aplicación del conductor, y hacer visible la tasa de concesión por transportista, antes de la semana 7.
- OE2.** Registrar cada envío como una secuencia de eventos fechados y georreferenciados —salida, llegada por geocerca, entrega y reprogramación—, sin interrumpir la operación vigente, antes de la semana 11.
- OE3.** Publicar el tablero de nivel de servicio de la última milla y validarlo con la Jefatura de Planificación y Logística sobre un mes de operación real, antes de la semana 15.

5. Propuesta preliminar de solución

La solución convierte un módulo que registra el resultado del viaje en un sistema que registra el viaje. No reemplaza ningún sistema ni modifica el WMS del proveedor o el OMS: extiende de forma aditiva lo que ya está en producción, en tres capas. La de captura reemplaza el emisor web por uno nativo en segundo plano en la aplicación del conductor, con evidencia fotográfica y firma digital de recepción en cada parada. La de consolidación integra las tres fuentes del envío en una vista única y persiste el recorrido y los eventos de cada guía. La de control detecta la llegada por geocerca, estima la

hora de arribo, alimenta un mapa de flota en vivo para la sala de despacho y genera un enlace de seguimiento que la tienda abre sin credenciales.

Tres elementos la diferencian de un simple módulo con GPS. Primero, trata la trazabilidad como un problema de adopción y no de conectividad: el circuito ya funciona y el dato es lo que no llega, de modo que la intervención central es un emisor que sobreviva al uso real del teléfono, más un tablero que hace visible qué conductor no reporta. Segundo, cambia la unidad de registro del estado al evento, que es lo que habilita medir puntualidad y auditar. Tercero, la hora estimada de llegada no se declara: se valida fuera de muestra contra las llegadas observadas por geocerca —un enfoque ya establecido para estimar tiempos de entrega a partir de trazas operativas (De Araujo y Etemad, 2021)—, de modo que la mejora se demuestra contra la línea base (Repenning y Sterman, 2001).

Esta es la primera de cuatro etapas previstas: las alertas proactivas, la optimización de la secuencia de paradas, el portal de autoservicio de la tienda y la integración de terceros se abordarán en las entregas siguientes.

6. Alcance

6.1 Alcance funcional y geográfico

El proyecto se circunscribe a la capa de trazabilidad del despacho desde el centro de distribución hacia las tiendas de las marcas Footloose, Top Model y R18, en la flota propia —Lima Metropolitana, el Callao y las zonas Norte y Sur Chico— y en las empresas terceras que atienden provincias. Incluye la línea base, el emisor de posición, el modelo de eventos, la geocerca, la estimación horaria y el tablero de nivel de servicio; excluye la optimización de rutas, las alertas proactivas, la liquidación de fletes, la telemetría a bordo y toda modificación de sistemas de terceros. El grado de maduración comprometido es ingeniería de detalle con despliegue en producción y medición en operación real.

6.2 Supuestos, restricciones y factibilidad

Se asume que la flota propia opera con teléfonos capaces de mantener el permiso de ubicación durante el viaje, que se conserva el acceso de lectura al

WMS y al OMS, y que la empresa autoriza el uso académico de los datos anonimizados. Las restricciones son tres: la cobertura de posición depende de la conducta del conductor —por eso la meta es 80 % y no 100 %—; la geocerca solo opera sobre tiendas con coordenada válida en el catálogo corporativo; y no hay presupuesto para licencias ni hardware de telemetría.

La factibilidad es alta: la plataforma está en producción, las migraciones previstas son aditivas y reversibles, y forma parte del equipo que la mantiene. El riesgo principal no es técnico sino de adopción por parte de los conductores, y por eso se formuló como objetivo medible (OE1) y no como supuesto.

7. Referencias

Boysen, N., Fedtke, S., & Schwerdfeger, S. (2021). Last-mile delivery concepts: A survey from an operational research perspective. *OR Spectrum*, 43(1), 1–58. <https://doi.org/10.1007/s00291-020-00607-8>

Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. (2025). *Reporte de tendencias: Calzado, abril 2025*. Asociación de Exportadores. https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2025/05/CIEN_RT_Abr2025_vf.pdf

Cóndor Jiménez, J. (2025, 15 de enero). La expansión de Footloose y un paso más allá del calzado con R18 en 2025. *Gestión*. <https://gestion.pe/economia/empresas/la-expansion-de-footloose-y-un-paso-mas-alla-del-calzado-con-r18-en-2025-calzado-zapatillas-peru-ecuador-noticia/>

De Araujo, A. C., & Etemad, A. (2021). End-to-end prediction of parcel delivery time with deep learning for smart-city applications. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(23), 17043–17056. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3077007>

Mangiaracina, R., Perego, A., Seghezzi, A., & Tumino, A. (2019). Innovative solutions to increase last-mile delivery efficiency in B2C e-commerce: A literature review. *International Journal of Physical Distribution & Logistics*

Management, 49(9), 901–920. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-02-2019-0048>

Repenning, N. P., & Sterman, J. D. (2001). Nobody ever gets credit for fixing problems that never happened: Creating and sustaining process improvement. *California Management Review*, 43(4), 64–88. <https://doi.org/10.2307/41166101>

Savelsbergh, M., & Van Woensel, T. (2016). 50th anniversary invited article—City logistics: Challenges and opportunities. *Transportation Science*, 50(2), 579–590. <https://doi.org/10.1287/trsc.2016.0675>

8. Anexos

Anexo A. Evidencias preliminares del proceso actual

La línea base se levantó sobre artefactos productivos del propio módulo de despacho, a los que tengo acceso por mi rol en la Gerencia de TI y por ser el responsable de su desarrollo.

Tabla A1. Inventario de evidencias revisadas

Evidencia	Qué demuestra
Acta de pase a producción del módulo, firmada por Desarrollo, Operaciones TI y Logística	El módulo está en producción y el procedimiento de pase está formalizado.
Script de migraciones del módulo	Las tablas de recorrido GPS y de incidencias ya existen: el modelo de eventos se extiende sin rehacer el esquema.
Lista de validación del release de julio de 2026	Registra que los 144 viajes en ruta no tenían puntos de recorrido, y el diagnóstico de causa: una aplicación web no rastrea en segundo plano.
Contrato de integración del comercio electrónico	Un tercer origen de guías despacha por el mismo módulo, lo que confirma la necesidad de una vista única del envío.

Nota. Elaboración propia. Por confidencialidad, los artefactos internos se describen sin reproducir datos comerciales.

Anexo B. Instrumento para entrevistas y levantamiento de datos base

Para el Entregable 2 aplicaré el siguiente protocolo semiestructurado a la Jefatura de Planificación y Logística, al coordinador de despacho y a una muestra de conductores y de jefes de tienda, con el fin de validar la línea base y cuantificar los indicadores que no se obtienen de la base de datos:

¿Cómo se responde hoy la pregunta “¿dónde está mi despacho?” cuando una tienda llama, y cuánto tiempo toma responderla?

¿Qué proporción de las visitas no concreta la entrega, por qué motivos y qué se hace con la mercadería que retorna al centro de distribución?

¿Existe hoy una hora comprometida de llegada por tienda? Si no la hay, ¿cuál sería razonable por zona y quién debería fijarla?

¿Qué resistencias anticipa entre los conductores para mantener la ubicación activa durante el viaje?

Los datos base a extraer son: los puntos de recorrido por viaje, las guías por viaje con su fecha de entrega y su evidencia, los eventos de incidencia con motivo y responsable, y el catálogo de tiendas con coordenada y ubigeo. Con ellos se establecerá la línea base de desempeño que este entregable aún no cuantifica —tasa de entrega en la primera visita, tasa de reprogramación por motivo y tiempo de ciclo desde la salida del centro de distribución—, que será la referencia contra la cual se medirá el resultado del proyecto al cierre. La línea base de trazabilidad reportada en la sección 2 corresponde a la medición de julio de 2026 y se volverá a levantar en diciembre para la comparación final.

Anexo C. Integración de la retroalimentación

La revisión del avance por parte de la asesora dejó dos observaciones, ambas incorporadas en esta versión del informe:

Tabla C1. Observaciones recibidas y cómo se incorporaron

Observación de la asesora	Cómo se incorporó en esta versión
Ajustar el informe a los límites de página indicados en la guía del entregable	El documento pasó de 15 a 9 páginas. Cada sección se ajustó a su límite: Introducción cerca de una página, y Planteamiento, Justificación, Objetivos y Alcance en torno a media página cada una.
Delimitar los objetivos específicos, que eran demasiados	Se pasó de seis a tres objetivos específicos. Cada uno conserva una meta verificable y una semana de cumplimiento, y se alinea uno a uno con las tres capas de la propuesta de solución.

Nota. Elaboración propia. Adicionalmente, y como decisión editorial propia derivada de la primera observación, se retiraron del cuerpo las tablas de línea base, arquitectura, hoja de ruta y alcance: su contenido se integró en prosa y la evidencia quedó consolidada en el Anexo A.